Analyse causale des données

Landfried, Gustavo

Nationalité	Suisse - Argentine
Langues	Français C1 | Anglais C1 | Espagnol maternelle | Allemand A1
Résidence	Lausanne (Suisse) | Buenos Aires (Argentine)
Date de naissance	Octobre 1985
Téléphone	+41 77 407 1874 | +54 911 5103 7334
Email	gustavolandfried@gmail.com
Web	glandfried.github.io/
Linkedin	linkedin.com/in/gustavo-landfried
Github	github.com/glandfried

Doctorat en informatique | Anthropologue social | **Inférence bayésienne causale**

- Responsable de projets statistiques au sein d'organisations inter-et multinationales
- Chercheur avec des publications en inférence bayésienne causale (JSS, JCSS, PLoS ONE)
- Fondateur et coordinateur de la communauté statistique bayésienne d'Amérique latine
- Développeur de logiciels statistiques sur-mesure adaptés à chaque problème (Pyro, PyMC)
- Spécialiste des méthodes statistiques efficaces pour la détection de variables cachées
- Flexibilité interdisciplinaire et communication accessible pour des publics variés

Professionnel des statistiques au sein d'organisations internationales.

2025 – actuel

Causal Data Scientist @ *Amérique latine*

○ **Coca-Cola (FEMSA)**. Analyse des effets causaux hétérogènes dans le système de promotions de fidélisation Juntos+. Problème: les promotions étaient conçues selon des règles fixes. Résultat: développement de la stratégie adoptée par l'équipe, fondée sur un réseau bayésien causal.
○ **Marketplace automobile (KAVAK)**. Évaluation de l'impact des efforts de marketing. Problème: A/B Testing avec une faible signification statistique et attribution par règle fixe. Résultat: une méthodologie efficace en termes de données pour l'analyse d'expériences causales et l'attribution Data-Driven.
○ **Optimiseur de médias payants (Muttdata)**. Répartition du budget entre les canaux publicitaires. Problème: mauvaises performances prédictives pour les conversions de qualité avec faible fréquence. Résultat: un modèle bayésien hiérarchique qui a considérablement amélioré les prédictions d'impact.

2023 – 2024

Responsable de l'évaluation des tests de diagnostic @ *Amérique latine et Europe*

○ **Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)**. Évaluation du test de diagnostic rapide de la maladie de Chagas en Amérique du Sud. Problème: la méthodologie actuelle, coûteuse et lente, constitue un goulot d'étranglement. Résultat: nous avons montré que les tests rapides permettent de développer une méthodologie plus efficace et plus sûre.
○ **European Cooperation in Science and Technology (Action CA18208)**. "Novel tools for test evaluation and disease prevalence estimation". Problème: j'ai signalé une erreur qu'ils commettaient dans l'utilisation du modèle de Dendukuri. Résultat: publication dans *PLoS Neglected Tropical Diseases*.
○ **Administration Nationale de la Santé (Malbrán)**. Expérience sur l'impact des souches de Chagas sur les diagnostics. Problème: faible signification statistique en raison du peu de données. Résultat: signification élevée grâce à un modèle bayésien causal; publication *Journal of Molecular Diagnostics*

2022 – actual

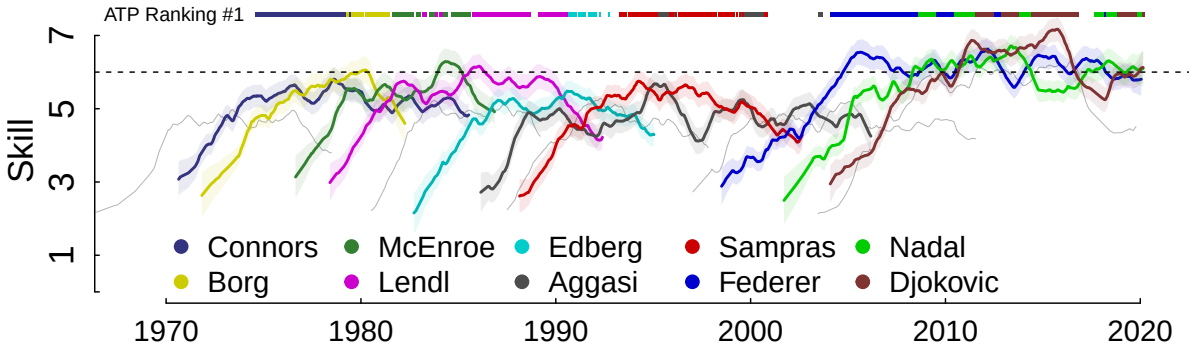
Promoteur de la communauté continentale de statistique bayésienne @ *Amérique latine*

○ **Bayes Plurinational**. Problème: l'adoption de l'inférence bayésienne est en retard au niveau continental. Résultat: organisation ininterrompue d'événements d'intelligence artificielle et formation de ressources humaines en statistique bayésienne, Santiago 2023, Salta 2024, Bogota 2025, Ciudad del Este 2026.
○ **Formation professionnelle en inférence bayésienne causale**. Distinguer la corrélation de la causalité et trouver les décisions optimales au fil du temps. Voir le contenu complet dans Enseignement.

Système de raisonnement optimal en contexte d'incertitude

2021 – 2022 Estimateur de compétences de pointe @ *Journal of Statistical Software*

Inférence efficace dans des réseaux causaux avec des millions de nœuds et des structures irrégulières à travers des algorithmes de passage de messages et des méthodes d'approximation analytique.



2019 – 2020 Impact du réseau social sur la compétence @ *Journal of Computational Social Sicence*

Étude de l'impact de la structure sociale sur la compétence des individus. Problème: les études socioculturelles classiques ne pouvaient pas évaluer cet impact. Résultat: les données massives de la communauté OGS (Online Go Platform), l'analyse de graphes (popularité, proximité, intermédiarité) et l'estimateur de compétence de pointe ont permis de l'évaluer.

2017 – 2018 Impact de la formation des équipes sur la compétence @ *PLoS ONE*

Nous avons analysé une communauté du jeu Risk, entre 2006 et 2013, dans laquelle il était possible de jouer en équipe. Nous avons montré que jouer en équipe conduit à une compétence plus élevée à long terme, et que jouer avec un partenaire stable accélère l'acquisition de compétences.

Professionnel en anthropologie sociale avec une orientation quantitative

2015 – 2016 Programme d'analyse sociale de la citoyenneté latino-américaine @ *PASCAL*

Entité principale créée par la loi sur les médias en Argentine pour la mesure de l'audience (rating) de la télévision. Mon rôle au sein de PASCAL était double: coordinator entre l'équipe technique et l'équipe sociale, et administrateur de la base de données et du système d'enquêtes téléphoniques automatisées.

2014 Formation pour l'admission au doctorat en informatique @ *Universidad de Buenos Aires*

2012 – 2013 Union des travailleurs de l'économie populaire @ *Programme "Argentina Trabaja"*

Assistant l'ancien président de l'Institut national de technologie industrielle 2002-2011. Mon travail s'est concentré sur les coopératives de travail d'"Argentina Trabaja". Mes tâches étaient dirigées par Enrique Palmeiro, assistant de François, qui a été nommé Pape alors que je travaillais avec lui. Nous menions des évaluations des coopératives pour promouvoir leur production.

La société et la culture vues comme des systèmes complexes

2011 – 2012 Prédiction des alliances parlementaires @ *Université de Lausanne*

Cours à l'Institut de mathématiques appliquées de la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne sur la complexité et les modèles basés sur les agents, dispensé par Jorge Peña. Mémoire de licence mettant en œuvre le modèle de prédiction d'alliances de Robert Axelrod appliqué aux démocraties parlementaires européennes.

2010 Formation en sciences exactes et naturelles @ *Universidad de Buenos Aires*

2008 – 2009 Anthropologie, complexité, simulation et ethnographie @ *Grupo Antropocaos*

Assistant de recherche pour le projet UBACyT "Modèles de simulation et anthropologie, leur relation avec le travail ethnographique". Assistant d'enseignement pour le séminaire "Sociétés artificielles et ethnographie"

Education Université de Buenos Aires

2016 – 2022 Doctorat en **Informatique**

2012 – 2014 Diplôme universitaire (bac+5) en Informatique. (Suspendu après la promotion au doctorat)

2005 – 2009 Diplôme universitaire (bac+5) en **Sciences Anthropologiques**.

Enseignement

2024 – actuel *Inférence bayésienne causale* @ *Laboratorios de Métodos Bayesianos - ECyT UNSAM*

(1) Spécification et évaluation de modèles causaux alternatifs. (2) Inférence exacte et approchée (passage de messages, variationnel, MCMC, SBI). (3) Flux d'inférences, critère backdoor et Do-Calcul. (4) Algorithmes et frameworks Causal ML. (5) Algorithmes temporels et modèles temporels génératifs. (6) Inférence contrefactuelle et effets causaux directs. (7) Prise de décision, optimisation comme inférence et utilité ergodique. (8) Interventions socioéconomiques et instruments financiers productifs.

2019 – actuel *Mentorat individuel*. Directeur de 7 thèse de master en informatique et science de données.

2016 – 2024 Cours précédents à l'UBA (Informatique et Anthropologie): Inférence bayésienne, Algorithmes et structures de données (I et II), Introduction à l'informatique, Programmation fonctionnelle (`Haskell`), Sciences sociales computationnelles.

Recherche scientifique

Articles

○ **Landfried** G., Mocskos E. *TrueSkill Through Time: reliable initial skill estimates and historical comparability in Julia, Python and R*. **Journal of Statistical Software. 2025**. 10.18637/jss.v112.i06

○ **Landfried**, G., Cairo G., Mocskos E. *Network Position and Learning Dynamics: Unveiling the Impact of Social Structure on Skill Acquisition in Online Gaming Platforms*. **Journal of Computational Social Sicence. 2025** 10.1007/s42001-025-00370-2.

○ Longhi, SA; Muñoz-Calderón, A; García-Casares, L; Irazu, L; Rodríguez, MA; **Landfried**, G; Alonso-Padilla, J; Schijman, AG; and Chagas-group *Inter-Laboratory Harmonization Study and Prospective Evaluation of the PURE-T. cruzi-LAMP Assay for Detecting Parasite Presence in Newborn Dried Blood Spots*. **The Journal of Molecular Diagnostics. 2024.** 10.1016/j.jmoldx.2024.08.007

○ Denwood, M; Nielsen, S; Olsen, A; Jones, H; Coffeng, L; **Landfried**, G; Nielsen, M; Levecke, B; Thamsborg, SM; Eusebi, P; Meletis, E; Kostoulas, P; Hartnack, S; Erkosar, B; Toft, N. *All that glitters is not gold: an interpretive framework for diagnostic test evaluation using Ascaris lumbricoides as a conceptual example*. **Plos Neglected Tropical Disease. 2024**.10.1371/journal.pntd.0012481

○ **Landfried**, G; Fernandez Slezak, D; Mocskos, E: *Faithfulness-boost effect: Loyal teammate selection correlates with skill acquisition improvement in online games.* **PLoS one. 2019**. 10.1371/journal.pone.0211014

Qualités

S'il y a de l'équilibre, moins ça pèse.

Outils

`Delta Lakehouse` (`DataBricks`, `Spark`, `Streaming`, `Pipeline` ...), `Agentic AI` (`Claude Code`, `MCP`, `Hooks`, `Subagents`, `Skills`, ...), `Python` (`Pytorch`, `TensorFlow`, `Keras`, `PyMC`, `Pyro`, `Particles`, `Scipy`, `Sklearn`, `Pandas`, `Numpy`, ...), `R` (`Stan`, `Tidyr`, ...), `Julia` (`Turing`, ...), `C++` (`MPI`), `C#` (`Infer.NET`, ...), `Java`, `Haskell`, `Bash` (`screen`, `ssh`, `vi`, `rsync`, `awk`, ...), `SQL`, `NoSQL`, `Git`, `Docker`, `Latex` (`Tikz`), `Html`, ...